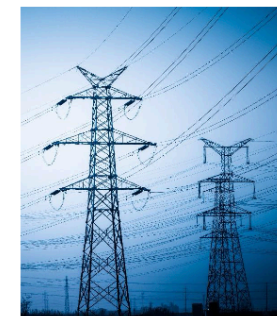


05

# Computer e transistor



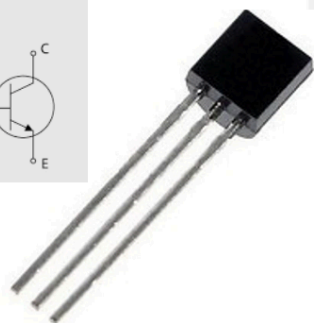
*Linfa vitale:* corrente di alimentazione che scorre nei circuiti.



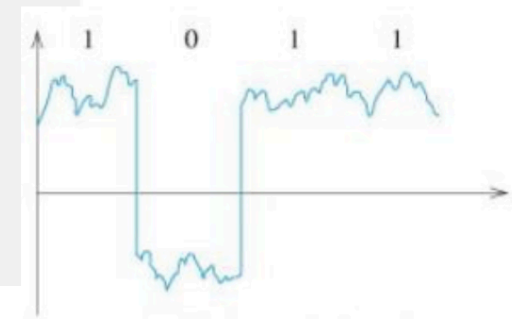
Il trasformatore del PC converte la corrente alternata (AC) a **240V** in tensioni più basse e stabili, come **12V**, **5V** e **3.3V** necessarie per il funzionamento del computer.

L'alimentatore fornisce i **12V** per la CPU e la GPU, i **5V** per le porte USB e i dischi, e i **3.3V** per la scheda madre e altri componenti elettronici.

Transistor



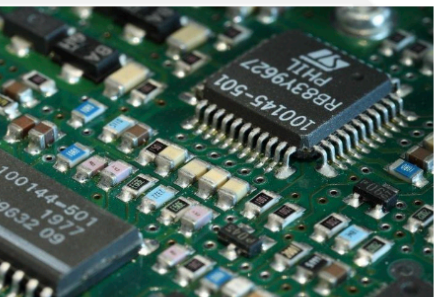
**Transistor e altra «logica» (circuiteria)** permette di trasformare il segnale continuo che oscilla tra livello basso e alto in un'onda quadra:  
Se la tensione è **alta** (es. **5V** o **12V**) → viene interpretata come **1**.  
Se la tensione è **bassa** (es. **0V**) → viene interpretata come **0**.



Il primo prototipo funzionante fu realizzato nel mese di dicembre del 1947 da due ricercatori dei **laboratori Bell Labs**: Walter Brattain e John Bardeen del gruppo di ricerca guidato da William Shockley.



Il **transistor** è alla base dei microprocessori, della RAM e dei circuiti integrati in generale: ogni microprocessore contiene tantissimi transistor che ne permettono il funzionamento e **maggiore è il numero di transistor maggiore sarà la velocità del microprocessore stesso e quindi del computer.**



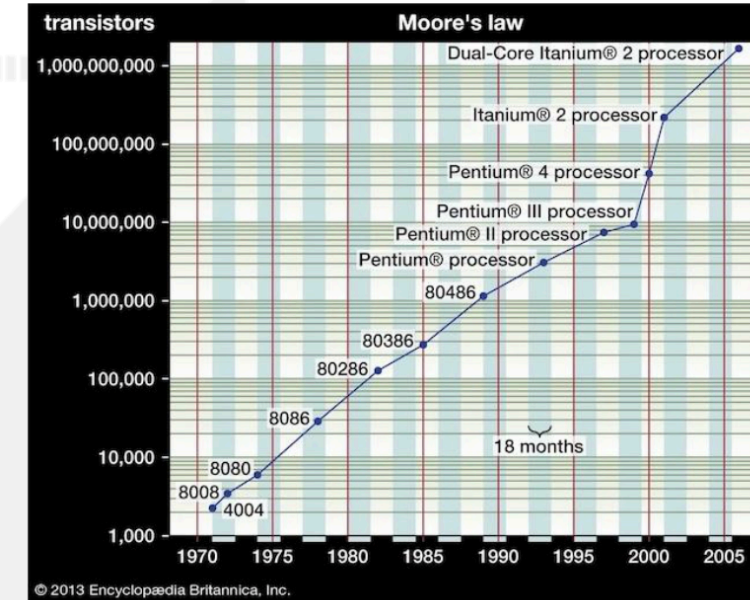
### I Legge di Moore (1965):

«La complessità di un microcircuito, misurata ad esempio tramite il numero di transistor per chip, raddoppia ogni 18 mesi\*.» [Wiki](#)

\*24 mesi (1975)



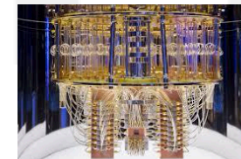
[1929-2023,](#)  
[Wiki](#)



**C'è un limite alla legge di Moore? Sì, ed è un limite fisico.**

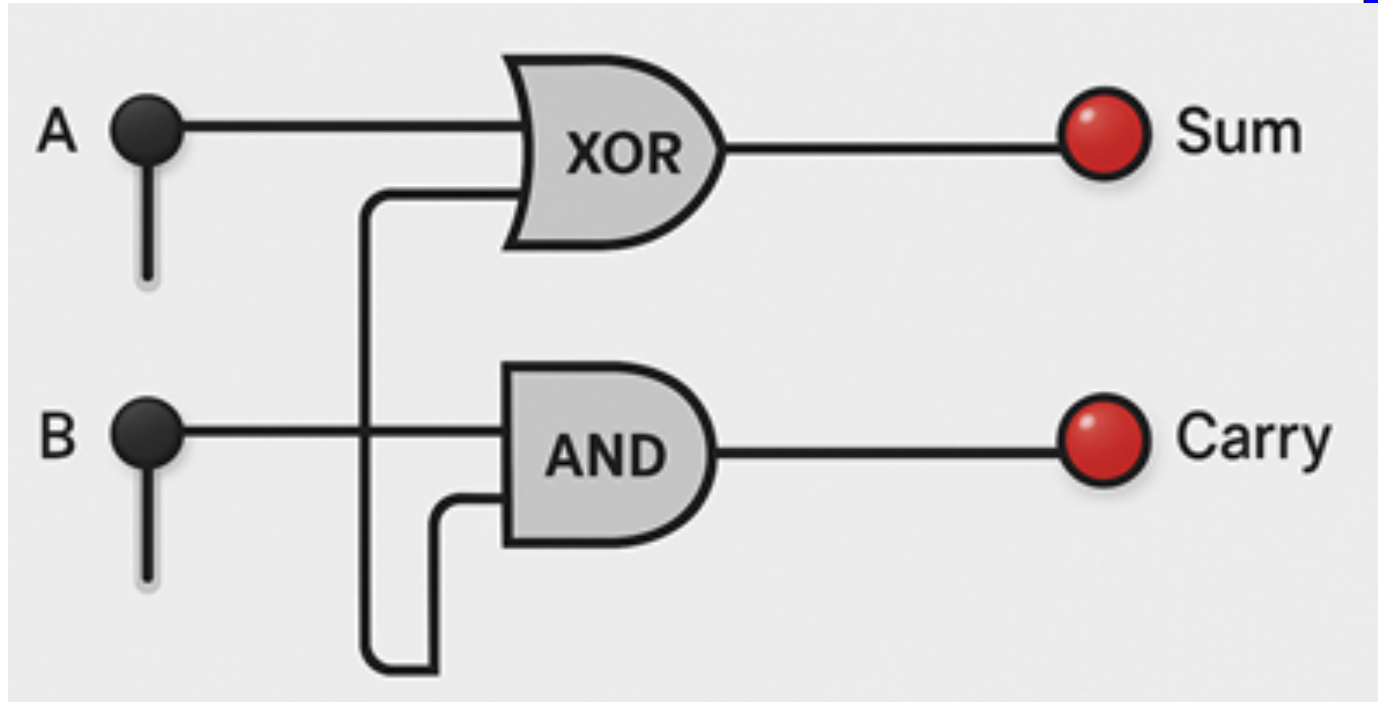
La **miniaturizzazione** dei transistor comporta la riduzione della loro dimensione e della tensione di alimentazione, ma entrambi questi fattori possono causare **problemi di calore e interferenza elettromagnetica**. In secondo luogo, la miniaturizzazione dei transistor richiede una **precisione estremamente elevata** nella produzione dei chip.

**Molte innovazioni tecnologiche** che possono migliorare le prestazioni dei chip: **materiali alternativi** ai semiconduttori tradizionali (al posto del silicio si potrebbe usare il **grafene**, ad esempio), **uso di architetture di chip innovative, computer quantistici.**



# Il circuito half adder

Vogliamo sommare due bit, con resto.



| AND |    |     |
|-----|----|-----|
| IN  | IN | OUT |
| 0   | 0  | 0   |
| 0   | 1  | 0   |
| 1   | 0  | 0   |
| 1   | 1  | 1   |

| OR |    |     |
|----|----|-----|
| IN | IN | OUT |
| 0  | 0  | 0   |
| 0  | 1  | 1   |
| 1  | 0  | 1   |
| 1  | 1  | 1   |

| NOT |     |
|-----|-----|
| IN  | OUT |
| 0   | 1   |
| 1   | 0   |

| Input |   | Output  |
|-------|---|---------|
| A     | B | A xor B |
| 0     | 0 | 0       |
| 0     | 1 | 1       |
| 1     | 0 | 1       |
| 1     | 1 | 0       |

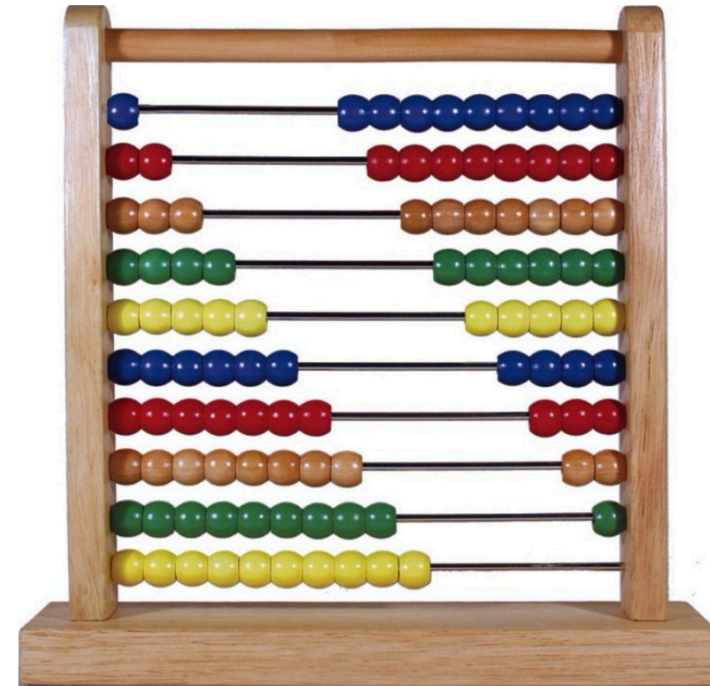
06

# Breve storia del calcolatore

# Cosa può essere definito computer?

Nel corso della storia, gli umani hanno spesso necessitato di macchinari per l'ausilio di calcoli basilari.

Se accettiamo qualsiasi supporto fisico per il calcolo come «computer», allora probabilmente il primo computer della storia è l'abaco, utilizzato da più di 4000 anni in Cina e Mesopotamia.



# Il primo “vero” computer

L’abaco però è solamente un *supporto*, che facilità l’umano nel compito di tenere i conti, ma non li effettua in autonomia.

Il meccanismo di Antikythera era un calcolatore meccanico per effettuare previsioni accurate sulla posizione di stelle, pianeti ed eclissi con anni di anticipo. Si stima sia stato costruito fra il II e il I secolo a.C.

I resti sono stati trovati nel 1902 all’interno del relitto di una nave romana scoperto anni prima a largo dell’isola ellenica di Antikythera.

Possiamo definirlo un computer vero e proprio perché, ad un input dell’utente, produceva un output (le posizioni astronomiche) conducendo autonomamente le computazioni necessarie.



# Il primo computer moderno

Nel 1833, il matematico britannico Charles Babbage progettò (su carta) la macchina analitica, il primo progetto di **calcolatore programmabile** moderno.

Dati e istruzioni venivano passati sotto forma di schede forate. Anche l'output veniva prodotto in forma di schede forate, dacché la macchina era provvista di una «stampante» per la perforazione del cartone.

La RAM era composta da una serie di ingranaggi in grado di tenere 1000 numeri con 40 cifre decimali (ca. 17 kB di memoria).

La CPU era anch'essa composta da una serie di ingranaggi e le sue procedure erano *programmabili* tramite l'inserimento di pioli ad opera del programmatore. Poteva effettuare le operazioni  $+ - \times / \sqrt{< > = \neq}$ .

Nonostante gli impegni di Babbage, il computer non fu mai costruito in quanto il progetto era troppo avanzato rispetto alle tecnologie ingegneristiche dell'epoca.

Alcune varianti sono state costruite negli anni, l'ultima delle quali nel 1991.

La matematica britannica Ada Lovelace creò, nel 1843, dei programmi per la macchina analitica (utilizzando il linguaggio di programmazione a schede forate) ed è per questo definita il primo programmatore della storia.  
(NB: *Ada Lovelace day* → 12 ottobre '21)

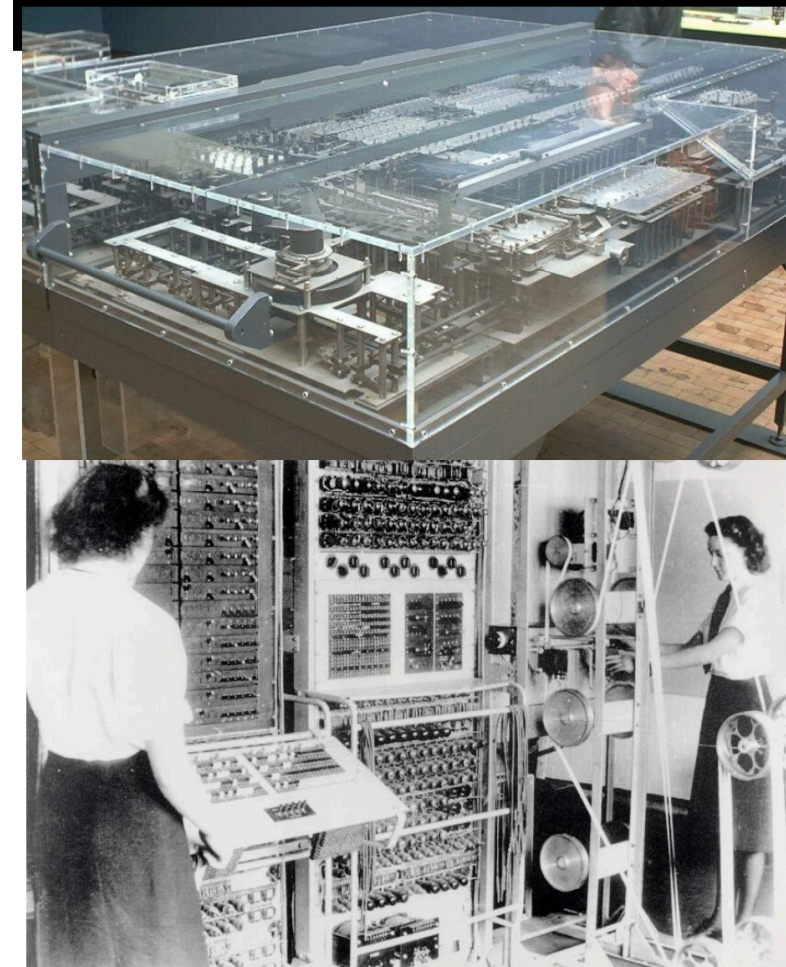


# I primi computer funzionanti

Dagli anni '30 del '900, si iniziano a vedere investimenti notevoli per la costruzione del primo computer programmabile *funzionante*.

Il titolo va a Konrad Zuse, ingegnere tedesco, che nel '39 costruì lo Z1.

Nel '44, inoltre, il Colossus, costruito in Regno Unito da parte di un team guidato dal «padre dell'informatica» Alan Turing, portò alla decifrazione del codice Enigma, utilizzato dall'Asse per criptare i messaggi segreti. Questo evento contribuì notevolmente alla vittoria alleata nella II guerra.



# Evoluzione dell'I/O

Questi primi computer utilizzavano ancora l'idea «antica», già teorizzata da Babbage, di utilizzare schede forate per l'input.

Negli anni '50 si inizia ad utilizzare un monitor come periferica di output (anziché stampe o altre schede forate). La tastiera invece arrivò appena negli anni '70, mentre il mouse negli anni '80.



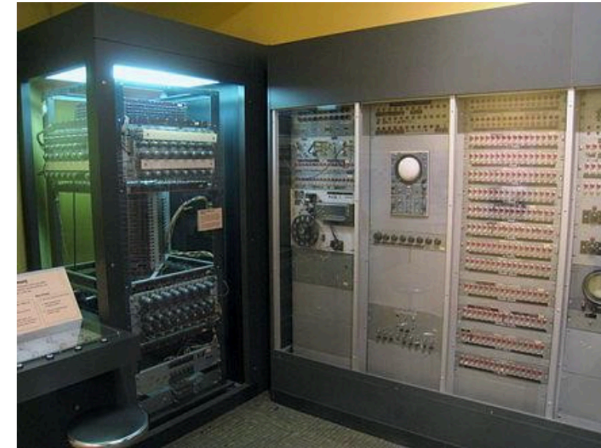
By Photographed by Andreas Franzkowiak (User:Bullenwächter) - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61373639>

# Il Whirlwind: l'antenato del PC

By Daderot - Own work, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8894406>

Il Whirlwind è famoso per due motivi:

1. È il primo computer ad essere definito come «real-time», ovvero i cui tempi di elaborazione delle informazioni erano talmente rapidi da sembrare che una risposta ad un'interazione utente avvenisse «istantaneamente»
2. Era noleggiabile da chiunque per 15 minuti. Questo fece sì che anche i non-ricercatori potessero utilizzarlo e ciò contribuì alla nascita di un nuovo *bisogno*, ovvero quello di avere un computer *personale* per sé



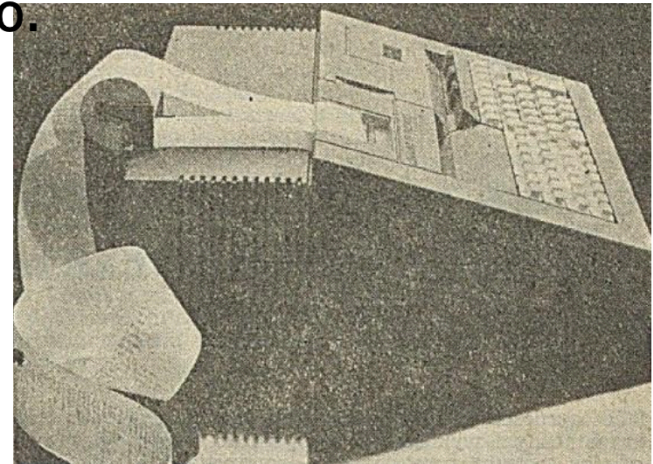
# I computer Olivetti

L'azienda italiana Olivetti occupa un posto importante nello sviluppo dei personal computer dagli anni '60.

Olivetti «Programma 101» è un calcolatore programmabile, uno dei primi al mondo ad essere definito «desktop computer»

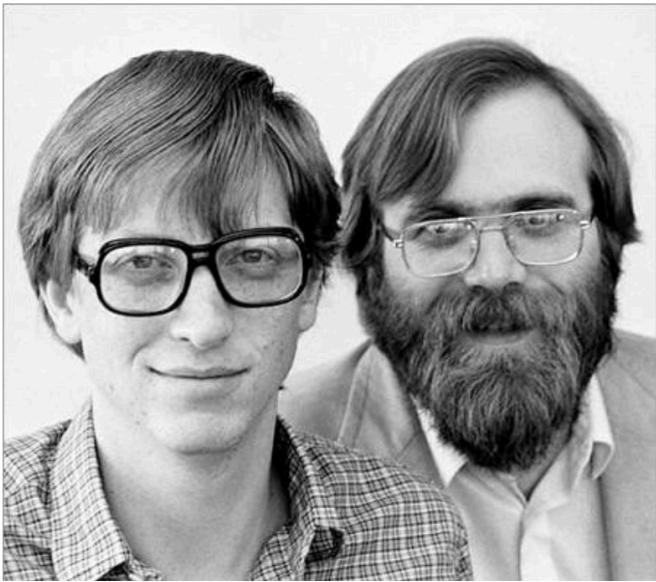


Olivetti «P6040» è un vero e proprio computer, il primo al mondo ad essere dotato di lettore floppy disk integrato, e dal peso e volume ridottissimo.



# Microsoft e Apple

Nel 1975 Bill Gates e Paul Allen inventano un nuovo linguaggio di programmazione, BASIC, e decidono di commercializzarlo fondando una nuova azienda, Microsoft.



La Apple è la prima azienda a commercializzare i propri prodotti come «Personal Computer»

Nel 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak, convinti che il computer sia prossimo a diventare un oggetto di consumo, fondano la Apple, con lo scopo di renderlo «al pari di un elettrodomestico».

